# LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ | คำอธิบาย |
|---|---|
| วัตถุประสงค์ | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้ |
| ลำดับการอ่าน | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว |
| Java เดิม | ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. บทนำ

## 1.1 วัตถุประสงค์

รับยอดขายจาก IAS + คำนวณ Growth: ทำงานเมื่อไฟล์ตอบกลับ AMS06001I มาถึง EAI S3 (`interface/out/AMS/` · มติ 2026-10-01) — EventBridge ส่ง key ของไฟล์มาเป็น `s3Key` แล้ว job อ่านไฟล์นั้นไฟล์เดียว · โฟลเดอร์นี้เป็นสองทาง (ไฟล์ขาออก AMS06001O ของ Job 4 อยู่ที่เดียวกัน) rule จึงกรองถึง prefix `AMS06001I_` และโค้ดตรวจ key ซ้ำด้วย `validateS3TriggerKey` · แทนการรับผ่าน SFTP ตามมติ 2026-08-24 บันทึกยอดขายรายวันลง sgi_sales_transactions คำนวณ sales_diff และ outlier ในหน้าต่าง 4 ช่วง × 15 วันรอบวันเปิดร้านใหม่ แล้วกำหนด sales_status = Y / N จาก growth_rate_diff

## 1.2 ขอบเขตงาน

- Main class/script: fgi.main.ImportImpactSaleFromIAS / FGI_ImportImpactStoreSale.sh
- Phase: B
- Output: AMS06001I (รับเข้า)
- Estimate: 13 ชั่วโมง
- Argument รับผ่าน `INPUT` (JSON) — local ใช้ env `JOB_NAME/INPUT` · AWS Batch ใช้ `argv[3]/argv[2]` · ดูหัวข้อ 5.95 · ไม่มีตาราง job_configs และไม่มีหน้าจอควบคุม (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event (repo ไม่มี `@Cron`) — ยกเว้น job ที่เป็น event-driven (ดูหัวข้อ Config Schema ของ job นั้น) ซึ่งห้ามตั้ง schedule · ทุก job ถูกบันทึกลง `integration_log` โดย `main.ts` อัตโนมัติ + structured log `BATCH_START/BATCH_END` พร้อม `runId`

## 1.3 ข้อมูลส่งมอบ

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Track | BE |
| Estimate | 17 ชั่วโมง = implementation 13 + unit test 4 (30%) |
| Owner | Aphiwit <Bank> Khammoon |
| Legacy class เดิม | `ImportImpactSaleFromIAS` (`fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactSaleFromIAS.java`) |
| Target repository | `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch` (NestJS 11 + TypeORM · schema `sps_store` · มติ 2026-09-02 — ย้ายมาจาก store-backend) — batch runner ของ SBP ที่รันอยู่แล้ว 42 job บน AWS Batch · ลงทะเบียน job ใน `src/main.ts` แล้วรับ argument ผ่าน `JOB_NAME/INPUT` (local) หรือ `argv[3]/argv[2]` (AWS Batch) · ไม่ผ่าน BFF และไม่เปิด HTTP · ตารางเวลาเป็น AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ `@Cron` · ดู `srm sps spsap sop sgi batch` |

## 1.4 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์ | เอกสาร LLDD | เกี่ยวข้องตรงไหน |
|---|---|---|
| สัญญากลาง | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf | envelope `{success, data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร |
| โครงสร้างข้อมูล | LLDD-BE-Database-Structure.pdf | DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง |
| แพลตฟอร์มระบบเดิม | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf | header จาก BFF (`x-api-key` / `x-user-*`) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |

| ความสัมพันธ์ | เอกสาร LLDD | เกี่ยวข้องตรงไหน |
|---|---|---|
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-Job-4-PrepareImpactStoreToIAS.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |

# 2. Program Specification

## 2.1 การลงทะเบียน job และ Arguments (sop-sgi-batch)

งานนี้ลงทะเบียนเป็น job ชื่อ `sgi-import-impact-sale-from-ias` ใน `src/main.ts` ของ SBP/`srm-sps-spsap-sop-sgi-batch` โดยใช้ dispatcher เดิมของ repo (ไม่สร้าง runner ใหม่) — `main.ts` อ่านชื่อ job และ input มา 2 ทาง แล้วเลือกอัตโนมัติจากการมี `argv[3]` หรือไม่

| ช่องทางรัน | ชื่อ job มาจาก | input มาจาก | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| Local / CLI / runbook | env `JOB_NAME` | env `INPUT` (JSON string) | `JOB_NAME=sgi-import-impact-sale-from-ias INPUT='{"s3Key":"interface/out/AMS/AMS06001I_20261001163030.txt"}' npm run start` |
| AWS Batch (ตารางเวลาจริง) | `process.argv[3]` | `process.argv[2]` (JSON string) | `node dist/main.js '{"s3Key":"interface/out/AMS/AMS06001I_202610011630.txt"}' sgi-import-impact-sale-from-ias` |

ตารางเวลาไม่ได้อยู่ในโค้ด — repo นี้ไม่มี `@Cron`/`@Interval` แม้แต่จุดเดียว (แม้ติดตั้ง `@nestjs/schedule` ไว้) cron ในหัวข้อ 5 เป็น นิยามของ AWS Batch scheduled event ที่ต้องตั้งตอน deploy ไม่ใช่ค่าที่อ่านจาก config file

### Argument ที่รับได้ (`INPUT` เป็น JSON object · ไม่ส่ง = `{}`)

ระบบเดิมรับ argument แบบนี้: รับ `args` แต่ ไม่ได้ใช้เลย — สแกนทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ต้นทางที่ตรง regex `AMS06001I_YYYYMMDDHHMM.txt` (case-insensitive)
ของใหม่เปลี่ยนจาก positional string เป็น JSON เพื่อให้เพิ่มฟิลด์ได้โดยไม่พังของเดิม แต่ ต้องรองรับทุกอย่างที่ระบบเดิมรับได้เป็นอย่างน้อย — ห้ามลดความสามารถลง

| Field | ชนิด | ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default) | Validation | ตรงกับ argument เดิม |
|---|---|---|---|---|
| `s3Key` | string | — | key ของไฟล์ที่ EventBridge ส่งมา (กรณีปกติ) · ต้องอยู่ใต้ `interface/out/AMS/` และขึ้นต้นด้วย `AMS06001I_` · ไม่ตรง = ล้ม (`validateS3TriggerKey`) | ของใหม่ — แปลงลง `fileKey` + ตั้ง `fromS3Event=true` |
| `fileKey` | string | `null` = สแกนโฟลเดอร์ขาเข้าเอง | ชื่อไฟล์ · key · หรือ `s3://bucket/key` · ใช้ตอนรันมือ/rerun · ส่งชื่อไฟล์เปล่า (ไม่ใช่ JSON) ก็ได้ | ของใหม่ — เจาะไฟล์เดียวเวลา rerun |
| `bucket` | string | `AWS_BUCKET_NAME` / `SGI_JOB5_S3_BUCKET` | บังคับ bucket · ไม่ตั้งทั้ง env และ field = `JOB5_NO_BUCKET` | ของใหม่ |
| `dryRun` | boolean | `false` | อ่านและตรวจอย่างเดียว ไม่เขียนฐาน ไม่ย้ายไฟล์ | ของใหม่ |
| `dataName` · `sender` · `sentAt` | string | — | รับไว้เพื่อเข้ากันได้กับซองข้อความเดิม · ไม่ใช้ตัดสินเส้นทาง | ของใหม่ |
| `dryRun` | boolean | `false` | `true` = อ่าน/คำนวณครบแต่ไม่ commit และไม่ publish/ไม่ส่งไฟล์ | ของกลาง ทุก job |

| Field | ชนิด | ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default) | Validation | ตรงกับ argument เดิม |
|---|---|---|---|---|
| `limit` | number | `null` | จำกัดจำนวนรายการที่ประมวลผลรอบนี้ (ใช้ตอน smoke test) | ของกลาง ทุก job |

กติกาการ validate ที่ทุก job ต้องทำเหมือนกัน — parse `INPUT` ไม่สำเร็จ หรือฟิลด์ไม่ผ่าน validation ให้ log `BATCH_END` ด้วย `batchStatus: 'FAILED'` แล้ว `exit(1)` ก่อนแตะฐานข้อมูล (ห้าม fallback ไปค่า default เงียบ ๆ เมื่อผู้ใช้ตั้งใจส่งค่ามาแล้วผิด) · ฟิลด์ที่ไม่รู้จักให้ log warn แล้วข้าม ไม่ทำให้ job ล้ม

- • มติ 2026-10-01 — job นี้ไม่ตั้งเวลาแล้ว · ไฟล์ `AMS06001I_*.txt` มาถึง `interface/out/AMS/` → S3 Object Created → EventBridge rule → AWS Batch `SubmitJob` โดย `InputTransformer` ส่ง `{"s3Key":"<key>"}` · ชุดตั้งค่าอยู่ใน `output/aws/sgi-s3-triggers/` (สร้างด้วย `tools/build_sgi_s3_triggers.py`) · แทนแนวทางเดิมที่ consume ข้อความ RabbitMQ ของ EAI และ cron safety-net `30 16 7-16 * *`
- • `interface/out/AMS/` เป็นโฟลเดอร์สองทาง — ไฟล์ขาออก `AMS060010_*` ของ Job 4 อยู่ที่เดียวกัน rule จึงกรองถึง prefix `AMS06001I_` ไม่ใช่แค่โฟลเดอร์ และโค้ดตรวจ key ซ้ำอีกชั้น
- event ส่ง key มาเอง → job ทำไฟล์นั้นไฟล์เดียว ไม่ใช่หยิบไฟล์ล่าสุด (ไฟล์สองงวดมาใกล้กันจะไม่ตกหล่น) · ไม่ส่ง `s3Key`/`fileKey` = สแกนโฟลเดอร์เหมือนเดิม ไว้ใช้รันมือ
- การนำเข้าซ้ำถูกกันที่ระดับข้อมูลเสมอ — `checksum` + `UNIQUE(sales_summary_id, txn_date, window_no)`

## 2.2 Input / Output

| Stage | Contract for implementation |
|---|---|
| Input | IAS sales response files from configured source path; file name pattern and pipe-delimited daily sales records. |
| Progress | scan files, validate pattern, parse daily sales windows, derive before/after impact metrics, write transaction rows, update working-day counts and growth status, backup processed files. |
| Output | FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN and FGI_IMPACT_STORE_SALES updated; confirm-receive rows written; source file moved to backup or error recorded. |

## 2.3 ขั้นตอนการทำงาน

| Step | Description |
|---|---|
| 1 | เริ่ม |
| 2 | รับ s3Key จาก S3 event → ตรวจ key → อ่านไฟล์จาก EAI S3 (WINDOWS-874) จัดกลุ่มตามร้าน + วันเปิดร้านใหม่ (EventBridge ส่ง key ของไฟล์ที่เพิ่งมาถึง (มติ 2026-10-01) · key ไม่ตรงรูป AMS06001I_ = ล้มเสียงดัง) |
| 3 | เป็นงวดที่ยังไม่นำเข้า? \| No: จบ (idempotency guard กันนำเข้าซ้ำ) |
| 4 | เปิด transaction ต่อไฟล์ แล้ว insert sgi_sales_transactions แถวดิบ (ระวัง: catch ใน DAO บางจุดอาจทำให้ rollback ไม่ทำงาน) |
| 5 | insert sgi_interface_transactions: data_name = IMPACT_STORE_SALES · direction = IN · status = COMPLETED (บันทึก*การรับไฟล์* — ทำทันทีที่อ่านไฟล์สำเร็จ ไม่ผูกกับผล Y/N เพราะไฟล์มาถึงแล้วไม่ว่าผลจะเป็นอะไร (ถ้าผูกกับสาขา Y งวดที่ผลเป็น N จะไม่มีบันทึก แล้ว Job 10 จะเข้าใจว่า IAS ไม่ตอบกลับ) · เป็นขารับกลับของรอบที่ Job 4 ส่งออก จึงใช้ data_name เดิม — UNIQUE (data_name, direction, business_key, period_key) แยกขา OUT/IN ให้อยู่แล้ว · typed FK = sales_summary_id · acked_at = now) |
| 6 | total_working_days = จำนวนแถวดิบทั้งหมด (นับรวมแถวนอกหน้าต่างคำนวณด้วย (raw count)) |
| 7 | ต้องคำนวณ sales_diff? (ไม่เข้าเงื่อนไข pre-accept) \| No: Pre-accept: sales_status = Y ทันที (pre-accept เมื่ออายุร้าน < 12ด.15ว. หรือวันทำการ < 60) |

| Step | Description |
|---|---|
| 8 | คำนวณ sales_diff รายวัน + outlier แบบจับคู่ (\|sales_diff\| ≥ 50) (4 หน้าต่าง × 15 วัน ไม่รวมวันเปิดร้านใหม่ / ธงรวมอดีต-ปัจจุบันต้องตรงกัน) |
| 9 | COALESCE(growth_rate_diff, −1) < 0 ? \| No: sales_status = N (ไม่เข้าเกณฑ์ชดเชย) (NULL ถูกแทนด้วย −1 = accept อัตโนมัติ (ความเสี่ยง P1)) |
| 10 | sales_status = Y (เข้าเกณฑ์ชดเชย) (ผลทางธุรกิจอย่างเดียว — การรับไฟล์บันทึกไปแล้วตั้งแต่ต้น ไม่ขึ้นกับผล Y/N) |
| 11 | ย้ายอ็อบเจกต์ไป interface/backup-out/AMS/ (ย้ายเสมอเมื่อนำเข้าสำเร็จ (มติ 2026-10-15 · ไม่มีสวิตช์ env) · ยังต้องผ่าน canArchiveFile() ก่อนเสมอ) |
| 12 | จบ |

## 2.4 เงื่อนไขตัดสิน (Decision Rules) — ตัดสินจากอะไร

Job 5 ตัดสิน 3 เรื่อง: ไฟล์ไหนควรอ่าน · บรรทัดไหนจับคู่กับร้านได้ · และ ยอดขายครบพอจะคำนวณ Growth หรือยัง

| คำถามที่โค้ดต้องตอบ | ตัดสินจาก (ตาราง · คอลัมน์) | เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง | ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร |
|---|---|---|---|
| ไฟล์นี้ควรอ่านหรือไม่ | ชื่ออ็อบเจกต์บน EAI S3 — `interface/out/AMS/` (● แก้ 2026-09-30 · ยืนยันกับ bucket จริง: ไฟล์ `AMS06001I_20260924145 2.txt` อยู่ที่นั่น · เดิมตั้งค่าไว้ที่ `interface/in/IAS/` ซึ่งว่างเปล่า) · โฟลเดอร์นี้ใช้รวมสองทาง มีไฟล์ `AMS06001O_*` ที่ Job 4 อัปโหลดปนอยู่ จึงต้องคัดด้วย prefix ชื่อไฟล์เสมอ | ต้องตรงรูปแบบ `AMS06001I_YYYYMMDDHHMM.txt` (ตรวจด้วย regex เดิม · case-insensitive) — ไม่ตรง = ข้ามไฟล์นั้น | ระบบเดิม สแกนทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ ไม่ได้ใช้ argument เลย · ของใหม่ทำงานตาม `s3Key` ที่ S3 event ส่งมา (ไฟล์เดียว · มติ 2026-10-01) และรับ `fileKey` เพื่อเจาะไฟล์เดียวตอนรันมือ · key จาก event ที่ไม่ตรงรูปแบบ = ล้ม ไม่ใช่ข้ามเงียบ ๆ |
| ไฟล์นี้เคยประมวลผลไปแล้วหรือยัง | `sgi_interface_transactions` — `data_name = 'IMPACT_STORE_SALES'` · `direction = 'IN'` · `file_name` · `file_checksum` | มี transaction ของ `file_name` เดิมและ checksum ตรงกัน = เคยอ่านแล้ว → ข้าม | อ่านสำเร็จจึงย้ายอ็อบเจกต์ไป `interface/backup-out/AMS/` — ย้ายไฟล์ต้องเป็นขั้นสุดท้าย ไม่ใช่ก่อน commit · ย้ายเสมอเมื่อนำเข้าสำเร็จ (มติ 2026-10-15 · ไม่มีสวิตช์ env) โดยต้องผ่าน `canArchiveFile()` ที่ตัดสินว่าผลการนำเข้าสะอาดพอจะย้ายได้ไหม |
| บรรทัดนี้จับคู่กับร้านไหน | `sgi_fgi_impact_stores` (`impacted_store_code` + วันเปิดร้านใหม่) — ไฟล์มี 4 ฟิลด์: impacted_store_code \| วันเปิดร้านใหม่ \| วันที่ขาย \| ยอดขาย | จับคู่ด้วย `impacted_store_code` + วันเปิดร้านใหม่ (ตรงกับคีย์ที่ Job 4 ส่งออกไป) · จับคู่ไม่ได้ = reject | reject รายแถวต้องไม่ทำให้ทั้งไฟล์ fail — สรุปจำนวนใน metrics และแนบไปในอีเมลแจ้งผล |
| ยอดขายครบพอคำนวณ Growth หรือยัง · pre-accept | `sgi_sales_transactions` (ยอดรายวัน) → สรุปลง `sgi_fgi_impact_sales_summaries` (`total_working_days` · `growth_rate_before/after/diff` · `sales_status`) + วันเปิดร้านจาก `iasRepresentativeCte()` (ชุดเดียวกับ Job 4) | ● แก้ 2026-10-05 — ข้อสรุปเดิมของหัวข้อนี้ผิด (ตรวจโค้ด Java ซ้ำแล้ว): ระบบเดิม `ImportService.java:116` เรียก `ImportJdbc.updateStatusImpactStoreSalesByDays` (136-153) ก่อน คำนวณ growth — ตั้ง `FLAG_VERIFY = 'Y'` ทันทีเมื่อ `OPENDATE_I > ADD_MONTHS(OPENDATE_N,-12)-15` หรือ `TOTAL_WORKING_DAY != 60` · แล้ว `updateStatusImpactStoreSaleByDiff` (155-175) แตะเฉพาะแถวที่ยังเป็น P → แถว pre-accept คง Y · growth ยังคำนวณให้ทุกแถว (หน้าจอแสดงคานี้) | pre-accept → Y ทันที (มติผู้ใช้ 2026-10-05: ยึด `!= 60` ตามระบบเดิม · `SGI_JOB5_PREACCEPT_NEQ`) · นอกนั้นตัดสินจาก growth (`< 0` = Y · NULL = Y ตามระบบเดิม · `SGI_JOB5_NULL_DIFF_STATUS`) · โค้ด `decideFinalSalesStatus()` ใน `job-5-growth-rate.ts` · ▲ โค้ดก่อน 2026-10-05 แค่นับ pre-accept แล้วตัดสินจาก growth อย่างเดียว → ร้านวันทำการ 45 วันที่ growth บวก ระบบเดิมจ่ายแต่ของใหม่ให้ N (แก้แล้ว) · หน้าจอรายการใช้ `< 60` ตีแถวแดง ซึ่งเป็นคนละกติกากับ pre-accept มาแต่เดิม |

### ค่าคงที่และโดเมนที่ใช้ในเงื่อนไขข้างบน

ทุกค่าในตารางนี้ต้องอ่านจาก config/env ไม่ hardcode ในคิวรี — แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิมทุกตัว ไม่งั้นผลลัพธ์จะไม่ตรงกันตอนเทียบ UAT

| ค่า | โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้ | ที่มา |
|---|---|---|
| รูปแบบชื่อไฟล์ | `AMS06001I_YYYYMMDDHHMM.txt` | regex ใน `ImportController.importImpactSaleFromIAS` |
| encoding ของไฟล์ | ประกาศเป็น WINDOWS-874 แต่ไฟล์จริง เป็น ASCII ล้วน ไม่มีไบต์ภาษาไทยเลย · วันที่ในไฟล์เป็น ค.ศ. (`20260824`) ไม่ใช่ พ.ศ. | • แก้ 2026-09-16 จากไฟล์ตัวอย่างจริง `docs/file_IAS_STA/` — เอกสารเดิมเขียนว่าเป็น พ.ศ. ซึ่งผิด · ที่เป็น พ.ศ. + windows-874 จริงคือ `FRBC0001` ของ STA (Job 6) เท่านั้น · รายละเอียด `IAS STA interface files` |
| จำนวนวันทำการขั้นต่ำ | 60 วัน | `FgiConstant.TOTAL_INTERVAL_DAY = 60` |
| `sales_status` | `W` = รอ · `P` = ส่งคำขอแล้วรอผล (Job 4 ตั้ง) · `Y` = เข้าเกณฑ์ชดเชย · `N` = ไม่เข้าเกณฑ์ · `E` = ผิดพลาด | `CHECK` ใน DDL · Job 5 แตะเฉพาะแถวที่เป็น `'P'` เท่านั้น (กันทับผลที่คนแก้ไปแล้ว) |
| `sales_diff` ของแถวรายวัน | เปอร์เซ็นต์ = ROUND((ยอดวันนั้น − ค่าเฉลี่ยของหน้าต่าง) / ยอดวันนั้น × 100) | `ImportJdbc.java:544` · ▲ หารด้วยยอดของวันนั้นเอง ไม่ใช่หารด้วยค่าเฉลี่ย — หน่วยเป็น % ไม่ใช่บาท |
| `is_outlier` | `\|sales_diff\| >= 50` (เปอร์เซ็นต์) | `ImportJdbc.java` — `CASE WHEN ABS(T.DIFF_*) >= 50 THEN 1 ELSE 0 END` |
| ตัวกรองจับคู่วันตอนเฉลี่ย | ถ้าหน้าต่างปีก่อนกับปีนี้ มี outlier ไม่เหมือนกัน วันที่ธง outlier ไม่ตรงกันจะถูกแทนด้วย 0 แต่ยังนับอยู่ในตัวหาร (ตัวหารคงเป็น 15) | `ELSE 0` ในสูตร AVG ของเดิม — ไม่ใช่การตัดวันนั้นทิ้ง · เขียนเป็น `WHERE` แล้วผลจะต่างทันที · จับคู่ด้วย `seq` (ตารางเดิมเป็นตารางกว้างจึงจับคู่ได้ในแถวเดียว ตารางใหม่แคบจึงต้องมีคอลัมน์ `seq`) |

## 2.5 Field, Format, and Validation

| Field / UI | Format | Validation | Behavior |
|---|---|---|---|
| ตัวกระตุ้น (Trigger) | S3 Object Created → EventBridge rule → AWS Batch SubmitJob | แก้ไขได้ | มติ 2026-10-01 · rule กรอง `interface/out/AMS/AMS06001I_` (ไม่ใช่แค่โฟลเดอร์ ไม่งั้นไฟล์ขาออกของ Job 4 จะปลุก Job 5) · INPUT: `{"s3Key":"…"}` → แปลงเป็น fileKey + fromS3Event · ฟิลด์อื่นที่รับ: fileKey · bucket · dataName · sender · sentAt · dryRun |
| ไฟล์ขาเข้า (EAI S3) | interface/out/AMS/AMS06001I_yyyyMMddHHmm.txt (WINDOWS-874, 4 ฟิลด์) | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | impacted_store_code \| วันเปิดร้านใหม่ \| วันที่ขาย \| ยอดขาย (4 ฟิลด์ตามสัญญาไฟล์ของ IAS) |
| หน้าต่างคำนวณ | 4 ช่วง × 15 วัน รอบวันเปิดร้านใหม่ (ไม่รวมวันเปิด) — วันเปิดร้านอ่านจาก master ของระบบ SBP เดิม | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | |
| เกณฑ์ Outlier | \|sales_diff\| ≥ 50 | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | literal ในโค้ด — เปลี่ยนต้องอนุมัติธุรกิจ (8.2) |
| วันทำการคาดหวัง | 60 | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | ถ้าไม่เท่า 60 → pre-accept เป็น Y ทันที |
| กฎ Pre-accept | อายุร้าน < 12 เดือน 15 วัน หรือวันทำการ < 60 → Y | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | |
| ย้ายไฟล์เข้า backup | ย้ายเสมอ (ไม่มีสวิตช์ env · มติ 2026-10-15) | แก้ไขได้ | ปลายทาง `interface/backup-out/AMS/` · ไม่ยกเลิก canArchiveFile() ที่ตัดสินว่าผลการนำเข้าสะอาดพอจะย้ายได้ไหม |

## 2.6 หลักฐานที่ต้องเก็บตอนรัน

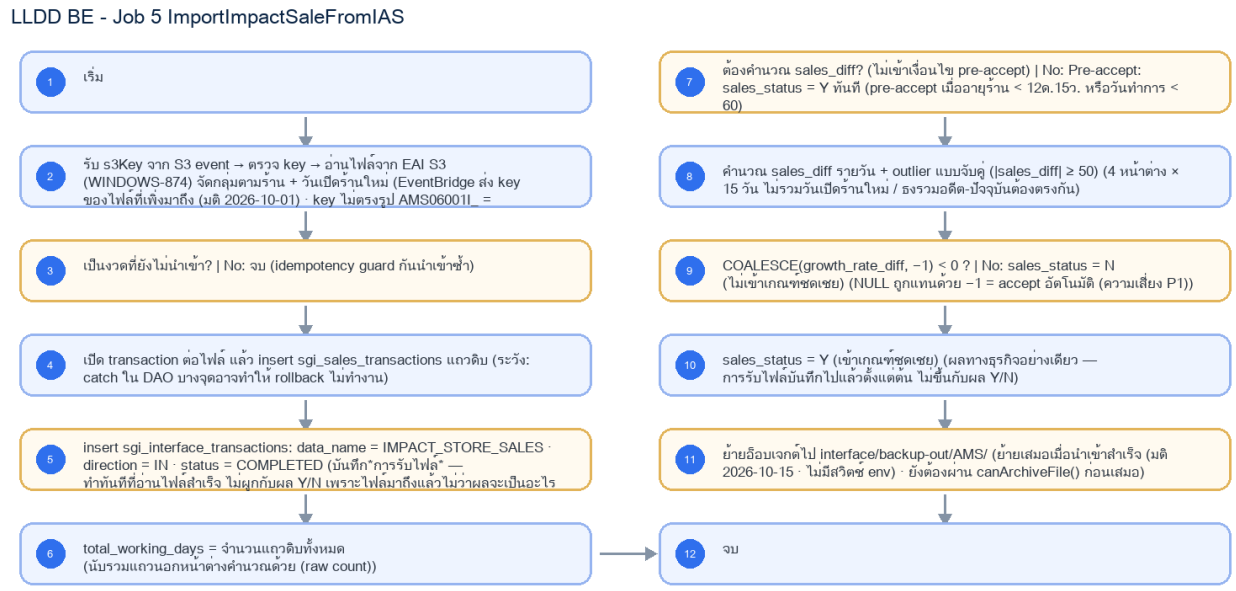
| Evidence | Job-specific value | Acceptance |
|---|---|---|
| Input identity | IAS sales response files from configured source path; file name pattern and pipe-delimited daily sales records. | บันทึกไฟล์/คีย์ธุรกิจ/งวดที่รับเข้าใน run record |
| Output identity | FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN and FGI_IMPACT_STORE_SALES updated; confirm-receive rows written; source file moved to backup or error recorded. | กระทบยอด input · สำเร็จ · ตก · ข้าม |
| Dedup proof | checksum กันไฟล์ซ้ำ + UNIQUE(sales_summary_id,txn_date,window_no); คำนวณ summary ใหม่จาก transaction rows ทุก rerun | รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดคีย์ธุรกิจซ้ำ |
| Transaction proof | upsert รายวันและ update summary ของ sales_summary_id เดียวกันใน transaction; checksum/file tracking commit พร้อมกัน | จำลอง error กลางทางแล้วไม่เหลือแถวค้างนอกขอบเขตที่ระบุ |
| Security proof | สิทธิ์อ่าน EAI S3 ใช้ IAM role ของ AWS Batch หรือ secretRef=secret/sgi/interfaces/eai-s3 จำกัดเฉพาะ interface/out/AMS/ (GetObject) + interface/backup-out/AMS/ (PutObject เฉพาะ backup); quarantine อ็อบเจกต์ที่ checksum/รูปแบบไม่ผ่าน แทนการลบทิ้ง | config/log/error ไม่มีความลับแบบข้อความธรรมดา |

## 2.7 โค้ด Java เดิมที่อ้างอิง

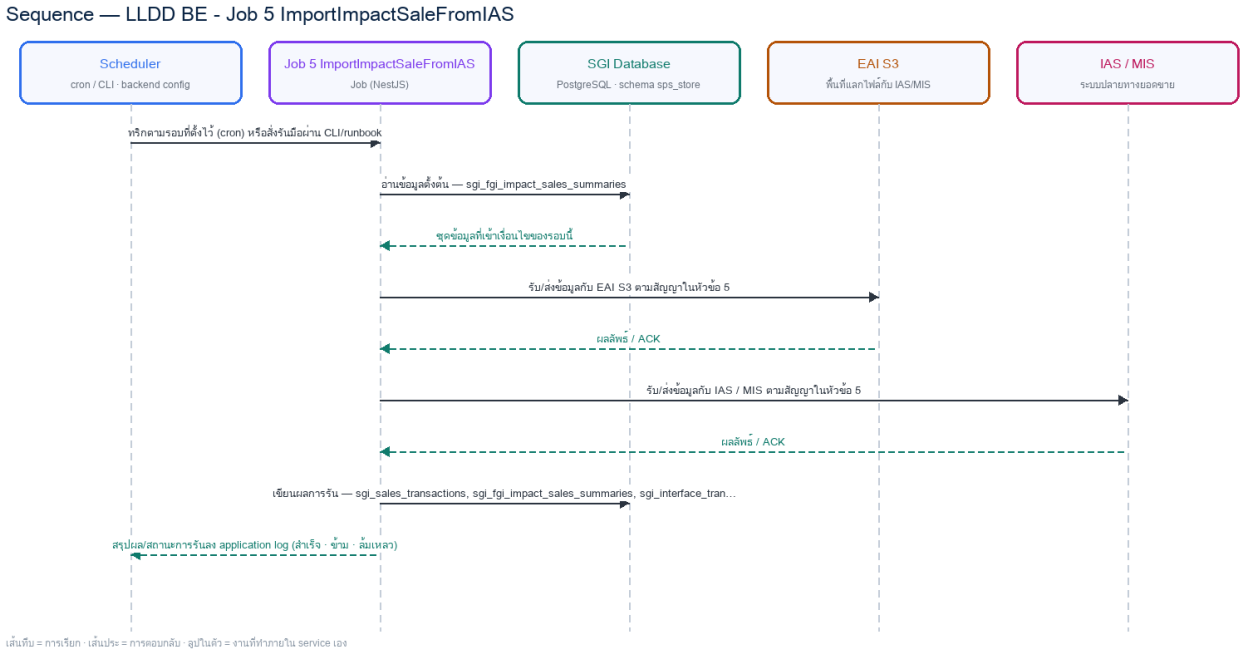
| Legacy file | Line range | Responsibility to carry forward |
|---|---|---|
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactSaleFromIAS.java | 9-19 | Legacy main entrypoint that delegates to import controller. |
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java | 101-411 | Parse IAS file, compute sales windows, prepare inserts/updates, backup and notify. |
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java | 136-182, 517-804 | Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files. |

Line ranges refer to the legacy Java implementation under `batchjob/fcsJar/` (path นับจากราก `sbp-prototype/`). Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

# 3. Flow และ Sequence Diagram




รูปที่ 1: Implementation flow: LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS




รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 5 ImportImpactSaleFromIAS

# 4. Reference DB Mapping

อ้างอิงสำหรับ implement job เท่านั้น ไม่ใช่งานออกแบบ/สร้างหน้า Database

| Table / Object | R/W | Usage |
|---|---|---|
| sgi_sales_transactions | W | ยอดขายรายวันดิบจากไฟล์ (4 หน้าต่างเวลา) |
| sgi_fgi_impact_sales_summaries | R/W | อัปเดต total_working_days, growth_rate_diff, sales_status Y/N |
| sgi_interface_transactions | W | tracking: data_name=IMPACT_STORE_SALES · direction=IN · status=COMPLETED (ขารับกลับของรอบที่ Job 4 ส่งออก) · typed FK = sales_summary_id |

## 5. โค้ดจริงอยู่ที่ไหน

เอกสารนี้ ไม่วาง skeleton code — job ทั้ง 11 ตัว implement แล้ว การมีโค้ดสองชุด (ในเอกสาร + ของจริง) ทำให้หลุดจากกันแน่นอน · อ่านสัญญาที่หัวข้อ 2 แล้วดูของจริงตามตารางนี้

| สิ่งที่ต้องดู | ที่อยู่ |
|---|---|
| ชื่อ job ที่ลงทะเบียน | `sgi-job-5` ใน `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/main.ts` |
| service ของ job | `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/job-5-*.service.ts` |
| เทสของ job | `SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/job-5-*.spec.ts` |
| SQL ที่ใช้จริง | อยู่ในไฟล์ service เดียวกัน (repo นี้ไม่แยก `*.sql.ts`) |
| คำอธิบายภาษาคนของ job | batchjob/JOB-05-* อธิบายละเอียด |

## 6. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์รับผ่าน `INPUT` (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ `@Cron` ในโค้ด
- การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนพึ่ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH_START/BATCH_END + `runId` — `src/main.ts` ทำให้แล้ว) และบันทึกลง `integration_log` อัตโนมัติ · error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

## 7. Unit Test Case

38 เคส · ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง (mock ที่ขอบ repository/client) · ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่ · ● เทสที่ mock query runner ต้องป้อนรูป tuple `[rows, rowCount]` สำหรับ UPDATE/DELETE (กฎ #140)

### การค้นหาและอ่านไฟล์จาก S3

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-01 | มีหลายไฟล์ตรง pattern บน source prefix | ไฟล์ `AMS06001I_202605171530.txt`, `AMS06001I_202605171545.txt` | ได้ทั้งสองไฟล์เข้าลิสต์ที่ต้องประมวลผล |
| UT-02 | ต้อง list ไฟล์หลายหน้า | S3 คืนผลแบบแบ่งหน้า 2 หน้า | รวมไฟล์จากทุกหน้าก่อนกรอง pattern |
| UT-03 | ไม่มีไฟล์ตรง pattern เลย | source prefix ไม่มีไฟล์ที่ตรงชื่อ | สรุปผลเป็น NO_DATA พร้อม note |
| UT-04 | มีไฟล์ที่ชื่อไม่ตรง pattern ปนอยู่ | ไฟล์ที่ชื่อไม่ตรง regex ปนกับไฟล์ที่ตรง | เลือกเฉพาะไฟล์ที่ตรง pattern เท่านั้น ไม่นำไฟล์อื่นมาประมวลผล |
| UT-05 | อ่านไฟล์ด้วย encoding windows-874 | ไฟล์ที่มีตัวอักษรไทยใน encoding นี้ | อ่านเนื้อหาได้ถูกต้อง ไม่เพี้ยน |
| UT-06 | parse ไฟล์ไม่สำเร็จ (เช่นวันที่ผิดรูปแบบ) | แถวที่คอลัมน์วันที่เปิดร้านใหม่ไม่ใช่ yyyyMMdd | throw error ทันที ทำให้ทั้ง batch หยุด ไม่ประมวลผลไฟล์ถัดไป |

## การจัดกลุ่มและคำนวณจำนวนวันทำการ

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-07 | ข้อมูลของคู่รหัสร้าน+วันเปิดร้านใหม่เดียวกันเรียงติดกันในไฟล์ | 5 แถวติดกันของคู่เดียวกัน | นับจำนวนวันทำการได้ 5 และรวมเป็นกลุ่มเดียว |
| UT-08 | ข้อมูลเปลี่ยนคู่รหัสร้านหรือวันเปิดร้านใหม่กลางไฟล์ | แถว 1-3 เป็นคู่ A, แถว 4-6 เป็นคู่ B | ปิดกลุ่ม A ด้วยจำนวนวันทำการ 3 ก่อนเริ่มนับกลุ่ม B ใหม่จาก 0 |
| UT-09 | ปิดกลุ่มสุดท้ายของไฟล์ | แถวสุดท้ายของไฟล์เป็นคู่ที่ยังไม่ปิดกลุ่ม | บันทึกจำนวนวันทำการของกลุ่มสุดท้ายและย้ายเข้ารายการที่จะ insert ด้วย |

## การกันข้อมูลซ้ำ

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-10 | คู่รหัสร้าน+เดือน+ปีมีข้อมูลอยู่แล้วในตารางยอดขายที่ประมวลผลแล้ว | แถวที่ตรงกับ record ที่มีอยู่แล้ว | ข้ามทั้งแถวนั้น ไม่นำไปคำนวณ ไม่เก็บเข้ากลุ่ม |
| UT-11 | คู่รหัสร้าน+เดือน+ปียังไม่มีข้อมูล | แถวใหม่ | นำไปคำนวณและเก็บเข้ากลุ่มตามปกติ |
| UT-12 | record ประวัติซ้ำกัน (รหัสอ้างอิงธุรกรรม+ปี+เดือนเดียวกัน) ภายในไฟล์เดียวกัน | 2 record ประวัติที่ค่าตรงกันทั้งสามฟิลด์ | เก็บเข้ารายการประวัติเพียงรายการแรก ข้ามรายการที่ซ้ำ |

## การคำนวณลำดับอ้างอิงวัน (seq) และยอดขายตามช่วง

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-13 | วันที่มียอดขายอยู่ในช่วงก่อนกระทบ 15 วัน ของปีก่อนหน้า | วันขาย = วันเปิดร้านใหม่ - 1 ปี - 10 วัน | กำหนดค่าเข้า `date_before_impact_past`/`sales_before_impact_past` |
| UT-14 | วันที่มียอดขายอยู่ในช่วงหลังกระทบ 15 วัน ของปีก่อนหน้า | วันขาย = วันเปิดร้านใหม่ - 1 ปี + 10 วัน | กำหนดค่าเข้า `date_after_impact_past`/`sales_after_impact_past` |
| UT-15 | วันที่มียอดขายอยู่ในช่วงก่อนกระทบ 15 วัน ของปีปัจจุบัน | วันขาย = วันเปิดร้านใหม่ - 10 วัน | กำหนดค่าเข้า `date_before_impact_present`/`sales_before_impact_present` |
| UT-16 | วันที่มียอดขายอยู่ในช่วงหลังกระทบ 15 วัน ของปีปัจจุบัน | วันขาย = วันเปิดร้านใหม่ + 10 วัน | กำหนดค่าเข้า `date_after_impact_present`/`sales_after_impact_present` |
| UT-17 | วันเปิดร้านใหม่ตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์และปีก่อนหน้าเป็นปีอธิกสุรทิน | วันเปิดร้านใหม่ = 28/02/2028, ปีก่อนหน้า (2027) ไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน แต่คำนวณยอนไปตรง 29/02 | ปรับวันที่อ้างอิงของปีก่อนหน้าให้ใช้ 29 กุมภาพันธ์ตามการปรับพิเศษในโค้ดเดิม |
| UT-18 | วันที่มียอดขายไม่ตรงกับช่วงใดเลยทั้ง 4 ช่วง | วันขายที่ห่างจากวันเปิดร้านใหม่เกิน 15 วันทุกกรณี | record ยังถูกเก็บแต่ทุก field ยอดขาย/วันที่เป็นค่าวางเปล่า |
| UT-19 | ยอดขายของแถวเป็น 0 | ยอดขาย = 0 ในคอลัมน์ที่ตรงกับช่วงใดช่วงหนึ่ง | เมื่อ insert ค่ายอดขายในคอลัมน์นั้นเป็นค่าว่างเปล่า (ไม่ insert เป็นเลข 0) |

## การบันทึกข้อมูล / Transaction

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-20 | ไม่มีรายการที่จะ insert เลย (ทุกแถวถูกข้ามเพราะซ้ำ) | ไฟล์ที่ทุกคู่รหัสร้าน+เดือน+ปีมีข้อมูลอยู่แล้ว | ไม่เปิด transaction, ไม่ backup ไฟล์, ข้ามไปไฟล์ถัดไป |
| UT-21 | insert ยอดขาย, update จำนวนวันทำการ, update สถานะ, คำนวณ growth rate, คำนวณ diff, update สถานะสุดท้าย, insert ประวัติ สำเร็จทั้งหมด | รายการที่จะ insert ไม่ว่าง | commit transaction, ทำ backup ไฟล์ต่อ |

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-22 | เกิด error ระหว่างงานใดๆในทรานแซกชัน | mock DB error ที่ขั้นตอนคำนวณ growth rate | rollback ทั้งหมดในรอบไฟล์นี้ (รวม insert ยอดขายที่ทำไปก่อนหน้า), หยุดทั้ง batch ไม่ประมวลผลไฟล์ถัดไป |
| UT-23 | update สถานะเป็นผ่านตามเกณฑ์วันเปิด/จำนวนวันทำการ | คู่ที่ร้านเดิมเปิดไม่ครบ 12 เดือน 15 วันก่อนร้านใหม่ | เปลี่ยนสถานะเป็นผ่าน (Y) โดยไม่ต้องรอครบ 60 วันทำการ |
| UT-24 | update สถานะเป็นผ่านตามเกณฑ์จำนวนวันทำการยังไม่ครบ 60 | คู่ที่ `total_working_day <> 60` | เปลี่ยนสถานะเป็นผ่าน (Y) |
| UT-25 | คู่ที่ผลต่างอัตราการเติบโตติดลบ | `growth_rate_diff < 0` | สถานะสุดท้ายเป็น `Y` |
| UT-26 | คู่ที่ผลต่างอัตราการเติบโตไม่ติดลบหรือไม่มีค่า | `growth_rate_diff >= 0` หรือเป็นค่าว่างเปล่า | สถานะสุดท้ายเป็น `N` |

## การสำรองไฟล์บน S3

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-27 | copy ไป backup prefix สำเร็จหลัง commit transaction | transaction ของไฟล์นี้ commit สำเร็จ | copyObject สำเร็จ, บันทึกสถานะไฟล์นี้เป็นสำเร็จ |
| UT-28 | copy ไป backup prefix ล้มเหลว | mock S3 copyObject ล้มเหลวหลัง commit สำเร็จ | บันทึกสถานะไฟล์นี้เป็นล้มเหลว แต่ข้อมูลที่ commit ไปแล้วในฐานข้อมูลไม่ถูก rollback |

## การลบไฟล์ export เก่าข้าม job

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-29 | มีไฟล์ export ที่อายุครบ 1 เดือนและสถานะเป็นผ่าน/ไม่ผ่านแล้ว | คู่รหัสร้าน+เดือน+ปีที่ `flag_verify IN ('Y','N')` และอยู่ในงวดของเดือนก่อนหน้า | ได้รายชื่อไฟล์ export ที่ต้องลบ แล้วลบไฟล์เหล่านั้นจาก output prefix ของ job ฝั่งส่งออก |
| UT-30 | ไม่มีไฟล์ที่ต้องลบ | query คืนลิสต์ว่าง | ข้ามขั้นตอนลบไฟล์ ไม่มี error |
| UT-31 | ไฟล์ที่ต้องลบไม่มีอยู่จริงบน S3 แล้ว (ถูกลบไปก่อนหน้า) | mock deleteObject คืน NotFound | ถือว่าข้ามได้ ไม่ throw error |

## ผลลัพธ์มาตรฐานและ Error

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-32 | เกิด error กลางทาง (เช่น ระหว่างประมวลผลไฟล์ที่ 2 จาก 3 ไฟล์) | mock error ที่ไฟล์ที่สอง | ผลลัพธ์ FAILED ยังคงรายชื่อไฟล์ที่ประมวลผลสำเร็จไปแล้ว (ไฟล์แรก) ไว้ครบ ไม่ประมวลผลไฟล์ที่สาม |
| UT-33 | error message ที่แสดงใน result ต้อง sanitize | error ที่มี connection string/credential อยู่ใน stack trace เดิม | ข้อความ error ที่แสดงไม่มีข้อมูลอ่อนไหวหลุดออกมา |
| UT-34 | ผลลัพธ์เป็นสำเร็จหรือไม่มีข้อมูล | ทำงานจบปกติ | exit code = `0` |
| UT-35 | ผลลัพธ์เป็นล้มเหลว | เกิด error ณ จุดใดก็ตาม | exit code = `1` |

## การแจ้งเตือน / Notification

| Test ID | เงื่อนไข | Input | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---|---|---|---|
| UT-36 | หา template และส่งอีเมลสำเร็จ | mock ทั้งสองขั้นตอนสำเร็จ | อีเมลถูกส่งด้วยเนื้อความที่ render จากผลลัพธ์จริง ไปยังผู้รับที่ตั้งค่าไว้ใน config |
| UT-37 | หา template ไม่พบ | mock query template คืนค่าว่าง | log ไว้เท่านั้น ไม่ throw error, ไม่กระทบผลลัพธ์ที่ commit แล้ว |
| UT-38 | ส่งอีเมลผ่าน SMTP ล้มเหลว | mock SMTP ล้มเหลว | log ไว้เท่านั้น, ผลลัพธ์ที่ได้ก่อนหน้าไม่เปลี่ยนเป็นล้มเหลว, ไม่มีการ retry |

# ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

## J1. ImportImpactSaleFromIAS.java — lines 9-19

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactSaleFromIAS.java |
| Original lines | 9-19 |
| Responsibility | Legacy main entrypoint that delegates to import controller. |

```
public class ImportImpactSaleFromIAS {
private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
private static ImportController importController = (ImportController) context.getBean("importController");

public static void main(String[] args) {
LogUtils.info(ImportImpactSaleFromIAS.class,"============****** Start => import FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN from MIS ******============");
importController.importImpactSaleFromIAS( args );
LogUtils.info(ImportImpactSaleFromIAS.class,"============****** End => import FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN from MIS ******============");
}

}
```

## J2. ImportController.java — lines 101-112

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java |
| Original lines | 101-112 |
| Responsibility | Parse IAS file, compute sales windows, prepare inserts/updates, backup and notify. |

```
public void importImpactSaleFromIAS(String[] args){
configFtp = (FtpBean)context.getBean("fgiImportImpactSaleFromIAS");
FtpBean configExportFtp = (FtpBean)context.getBean("fgiPrepareImpactStoreToIAS");
setValueConfig();
EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();
Calendar cal = new GregorianCalendar();
boolean isFile = false;
FileInputStream openFileMsgProp = null;

try {
cal = new GregorianCalendar();
int dayStart = cal.get(Calendar.DATE);
```

## J2. ImportController.java — lines 400-411

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ImportController.java |
| Original lines | 400-411 |
| Responsibility | Parse IAS file, compute sales windows, prepare inserts/updates, backup and notify. |

```
if(openFileMsgProp!=null){
th.co.gosoft.fcs.utils.FileUtils.closeFile(openFileMsgProp);
}
} catch (IOException ex) {
LogUtils.info(getClass(),"Error Close File Prop : "+ex);
informBean.setErrorMsg(""+ex);
informBean.setExportFileName("");
informBean.setNote("Error Close File Prop ");
}
}

        clearValueConfig();
```

## J3. ImportJdbc.java — lines 136-147

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java |
| Original lines | 136-147 |
| Responsibility | Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files. |

```
public int updateStatusImpactStoreSalesByDays() {
StringBuffer sql = new StringBuffer();
int result = 0;
try{
sql.append(" UPDATE FGI_IMPACT_STORE_SALES SET ");
sql.append(" FLAG_VERIFY = '" + FgiConstant.FLAG_VERIFY_ACCEPT + "', ");
sql.append(" UPDATE_DATE = SYSDATE ");
sql.append(" WHERE FLAG_VERIFY in ( '" + FgiConstant.FLAG_VERIFY_WAIT + "','" + FgiConstant.FLAG_VERIFY_ON_PROCESS + "') ");
sql.append(" AND ( ");
sql.append(" OPENDATE_I > TRUNC(ADD_MONTHS(OPENDATE_N, '-" + FgiConstant.INTERVAL_MONTH + "')-'" + FgiConstant.INTERVAL_DAY + "') ");
sql.append(" OR TOTAL_WORKING_DAY != '" + FgiConstant.TOTAL_INTERVAL_DAY + "' ");
sql.append(" ) ");
```

## J3. ImportJdbc.java — lines 171-182

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java |
| Original lines | 171-182 |
| Responsibility | Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files. |

```
sql.append(" FROM FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN TRN ");
sql.append(" WHERE TRN.STORECODE_I = FISS.STORECODE_I ");
sql.append(" AND TRN.MONTH = FISS.MONTH ");
sql.append(" AND TRN.YEAR = FISS.YEAR ");
sql.append(" ) ");
result = jdbcTemplate.update(sql.toString());
LogUtils.info(getClass(),"----- update FGI_IMPACT_STORE_SALES (FLAG_VERIFY=Y/N) : " + result + " -----");
}catch(Exception e){
LogUtils.error(getClass(),e);
}
return result;
}
```

## J3. ImportJdbc.java — lines 517-528

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java |
| Original lines | 517-528 |
| Responsibility | Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files. |

```
public int[] updateTotalWorkingDayImpactStoreSales(List impactSaleList) {
StringBuffer sql = new StringBuffer();
try{
sql.append(" UPDATE FGI_IMPACT_STORE_SALES SET ");
sql.append(" TOTAL_WORKING_DAY = ? ");
sql.append(" WHERE FLAG_VERIFY = '" + FgiConstant.FLAG_VERIFY_ON_PROCESS + "' ");
sql.append(" AND STORECODE_I = ? ");
sql.append(" AND MONTH = ? ");
sql.append(" AND YEAR = ? ");
int[] result = jdbcTemplate.batchUpdate(sql.toString(), new UpdateTotalWorkingDayImpactStoreSalesFromIASBatch(impactSaleList));
LogUtils.info(getClass(),"----- update FGI_IMPACT_STORE_SALES : " + result.length + " -----");
return result;
```

## J3. ImportJdbc.java — lines 793-804

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Source file | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportJdbc.java |
| Original lines | 793-804 |
| Responsibility | Update verification flags, working days, growth-rate calculations, cleanup old files. |

```
sql.append(" and to_date(rd.year || rd.month, 'YYYYMM') = trunc(add_months(sysdate, -1), 'MM') ");
sql.append(" where fiss.flag_verify in ('Y', 'N') ");
return jdbcTemplate.query(sql.toString(), new RowMapper() {

@Override
public Object mapRow(ResultSet rs, int index) throws SQLException {
String result = rs.getString("INTERFACE_TYPE")+FILE_EXTENSION;
return result;
}
});
}
}
```